

中国人民大学 信息学院

并行与分布式计算 2025 年秋季学期

大作业：和本课程相关的论文，题目任选

截止日期: 2025 年 1 月 9 日

1. 目标

通过本次课程作业使同学们对之前布置的作业进行总结，能够进一步思考并行与分布式领域中的基本问题和解决思路，并对学术写作有初步的了解。

2. 论文要求

具体内容不做范围限制，内容方面可以对前几次课程作业进行总结、对比，也可以只针对某一次作业（如加密作业）进一步进行研究（OpenMP/CUDA 或分布式内容）。**希望能有新的发现或创新，阅读后能够学到新的知识。**

论文页数最多 2 页，英文写作，使用“~/hw_thesis”目录下的双栏模版，其中“IEEE_Paper_LaTeX_Template_LETTER_V3.zip”是 LATEX 模版，“IEEE_Paper_Word_Template_LETTER_V3.zip”是 WORD 模版。“sample”下有 latex 版本的例子，执行“make”命令可以生成“main.pdf”文件，具体论文内容写在 main.tex 中(如有 UTF-8 相关的格式问题可以在出错的 tex 文件开始处添加\UseRawInputEncoding)。word 文档可另存为 pdf 文件。本地没有环境可以用课程服务器，或机房电脑安装 texlive，或使用 overleaf 网站。

论文有 abstract, introduction, background, methodology, experiment, discussion, related work, conclusion, reference 等部分(适当选择)，具体内容参考“~/hw_thesis/papers/”下的论文。

注：模版和写作语言非强制性要求，有困难的同学可以使用 word 单栏写作。

3. 论文提示

- 考虑 CPU 和 GPU 程序的性能差异，OpenMP 和 CUDA 编程的区别。
- 同一程序在不同平台上的优化。
- 不同程序间的对比。

4. 分数

1. 格式（20%） 论文布局等美观程度考虑。
2. 语言（20%） 推荐英文写作。
3. 创新性（20%） 能否通过推理、实验得出一些结论，发现一些新知识。
4. 实验内容与分析（20%） 实验内容是否充分，对实验结果能否自圆其说。
5. 实验结果（20%） 性能加速情况等。

作业从以上五方面进行评价。

5. 提交

UniCourse+交 pdf 版本论文。

写清楚姓名、学号，和论文中应有的各部分。

6. 提醒

- 完成有困难可用 word 单栏中文书写。
- 不清楚的地方论文中可以加 discussion 部分进行讨论。
- 页数要求：2 页(如果单面打印需要 2 页纸 ,如果双面打印需要 1 页纸)。
- 推荐使用 Overleaf (<https://overleaf.com/>) 或其他在线写作网站。